

(2) $\sup\{f(x) \mid \|x\| < \delta\} = \delta\|f\|, \quad \forall \delta > 0.$

15. 设 $\phi(t) \in C[0, 1]$, 在 $C[0, 1]$ 上定义泛函

$$\Phi(f) = \int_0^1 \phi(t)f(t)dt, \quad \forall f \in C[0, 1],$$

求 $\|\Phi\|$.

16. 设 $T: X \rightarrow Y$ 是线性算子,

(1) 若 $T \in B(X, Y)$, 求证 $\ker T$ 是 X 的闭线性子空间.

(2) 若 f 是 X 上的线性泛函, 求证

$$f \in X^* \iff \ker f \text{ 是闭线性子空间.}$$

17. X, Y 是有穷维线性赋范空间, T 是 X 到 Y 的线性映射, 证明 T 是连续的.

18. S_n 是 $L^p(\mathbb{R}^1), 1 \leq p < \infty$ 到自身的算子,

$$(S_n u)(x) = \begin{cases} u(x), & |x| \leq n, \\ 0, & |x| > n, \end{cases}$$

其中 $u \in L^p(\mathbb{R}^1)$. 证明 S_n 强收敛到恒同算子 I , 但不一致收敛到 I .

19. 设 H 是 Hilbert 空间, $\{T_n\} \subset B(H)$, $T_n \rightarrow T$, 且 $\forall x \in H$, 有 $\|T_n x\| \rightarrow \|Tx\|$. 证明 T_n 强收敛到 T .

§6.2 Banach 空间上的有界线性算子

上一节已经介绍了 Banach 空间上有界线性算子的概念, 并进行了初步讨论. 这一节是比较深入介绍有关 Banach 空间上有界线性算子的理论.

§6.2.1 逆算子定理

设 X 和 Y 是线性赋范空间, T 是 X 到 Y 的线性映射, 则 T 是连